Programación 2 - TUDAI - Parcial - 2026-10-26

Defina las clases para implementar una solución orientada a objetos para el siguiente problema e implemente en Java. Para la solución, tenga en cuenta todos los conceptos y buenas prácticas vistos en la materia.



La Agrupación de Farmeadores de Aura (AFA) te contrata para desarrollar un sistema de gestión de batallas de farmeo de aura. El sistema debe registrar distintos tipos de jugadores y equipos. Los jugadores poseen un nombre, una temporada de debut, los puntos de experiencia (XP) obtenidos y una determinada cantidad de victorias. Los jugadores calculan el aura acumulada de diferentes formas, por ejemplo para los jugadores de tipo **Newbie**, el aura acumulada es de 500 unidades por cada victoria. Los jugadores **Tryhard** acumulan más aura: 800 unidades por cada uno de sus puntos de experiencia. Para los jugadores **Pro**, el aura acumulada es de 1000 unidades por cada victoria más 500 unidades por cada punto de experiencia. Sin embargo, los jugadores pueden cambiar la forma en que calculan su aura en cualquier momento, incluso en un futuro, pueden aparecer otras formas de cálculo.

Un equipo posee un nombre y agrupa tanto a otros jugadores como también a sub-equipos. Si a un equipo se le consulta la temporada de debut, responde con la temporada más antigua (el año menor) de los jugadores o sub-equipos que contiene. La cantidad de victorias del equipo queda determinada por la suma de victorias de los jugadores o sub-equipos que contiene. El XP de un equipo es el XP de su primer jugador o sub-equipo que contiene. Similarmente, el aura acumulada es el promedio del aura de los jugadores o sub-equipos que contiene (directos, sin considerar anidamientos).

Cada jugador debe contener una lista de los movimientos de actitud que mejor realiza, por ejemplo ["Six-seven", "Mewing", "Aura walk", "Chin touch"]. A cada jugador se le puede agregar un movimiento de actitud, o preguntar si posee un movimiento determinado. En el caso del eqùipo, si le preguntan si posee un movimiento de actitud responde afirmativamente si al menos uno de sus miembros lo posee.

El comisionado de la AFA, desea contar con un sistema que le permita obtener una lista de todos los jugadores que cumplan con distintas condiciones:

- temporada de debut posterior a la temporada 2020.
- que tengan más de 500.000 puntos de XP.
- que tengan el movimiento de actitud "Chin Touch" y temporada de debut posterior a la temporada 2022.

Los anteriores son algunos ejemplos de posibles condiciones; se pueden agregar nuevas e incluso combinaciones lógicas de las mismas. Los equipos NO se incluyen en el listado pero sí los jugadores que posean y cumplan lo solicitado (sin importar el nivel de anidamiento).

En virtud de la adopción del sistema, se debe proveer mecanismos que permitan incorporar los siguientes jugadores/equipos:

- **Equipo de Temporada Alta**: solo permite incorporar al mismo elementos que tengan una temporada de debut posterior a la temporada 2025.
- **Lurkers**: tienen un nombre, una temporada de debut, XP y victorias. El aura acumulada de estos jugadores es de 300 unidades por victoria más 200 por sus puntos de experiencia.
- **Equipo Novatos**: solo permite incorporar jugadores o equipos que no tengan más de 10.000 puntos de XP.
- **Equipo Zootopía**: solo permite incorporar jugadores o equipos que puedan realizar el movimiento de actitud "Zorro guapo".

Para organizar las batallas, la AFA desea un mecanismo que permita comparar a dos jugadores y determinar quién es mejor que quién. Un jugador es mejor que otro si posee mayor cantidad de aura acumulada; en caso de empate, se miden por cantidad de victorias; si la igualdad persiste, se desempata por experiencia (XP). Este mecanismo es único y será siempre el mismo.